

Proyecto semestral

Objetivo

Aplicar los conocimientos aprendidos en un ejemplo real y realizar una prueba de concepto que resuelva una problemática real.

Proyecto Grupal

Actividad grupal de 3 integrantes¹, se deben inscribir en cada sección según lo solicite el/la profesor/a. Quien no posea grupo inscrito antes del 15 de Mayo 23:59, se le asignará uno (pudiendo quedar solo o en un grupo de 2).

Expulsión: Es posible expulsar a un miembro del grupo si todos los demás miembros están de acuerdo. Esta solicitud debe hacerse por escrito al mail del profesor, y el estudiante expulsado deberá realizar el trabajo de forma individual.

Las especificaciones del proyecto semestral se detallarán a continuación.

Temática

Opción A

Los SDG² (ODS en español) son los objetivos generales de Naciones Unidas, que todos sus miembros aceptaron el 2015 y se comprometieron a cumplir en la agenda 2030.

La idea es seleccionar como base un SDG y, en particular, un indicador específico de la lista a continuación. Con base en esta lista, se deberá especificar una idea o propuesta de solución.

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

Opción B

Es posible elegir alguna temática o problema de la industria o de las empresas. Deben confirmar este tema directamente con su profesor.

Inscripción de temas por grupo

Cada grupo deberá inscribir su tema según lo especifique el profesor, evitando que se repitan en una misma sección.

¹ Debido al número de alumnos en el curso, algunas secciones pueden existir grupos de 2 integrantes, por ningún motivo grupos de 4 personas, serán divididos en dos de dos.

² Sustainable Development Goal - Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Sobre el proyecto

Con el tema definido, se deberá plantear de forma detallada y específica una propuesta de solución.

Una vez se encuentre validada la propuesta de solución, deberán elaborar un diagrama de una base de datos relacional que resuelva la solución y aplicada al menos en dos idiomas distintos.

Se espera un pequeño informe que detalle la solución, junto con los detalles de la información que se planea recolectar y almacenar en la base de datos, especificando cómo ayudará al indicador seleccionado.

Además, el sistema deberá utilizar una base de datos no relacional para guardar datos transaccionales del sistema. Se entenderá como dato transaccional todo lo que pase dentro de la base de datos (Select, Insert, Update, Delete)

Se deberá entregar un MER y su respectivo modelo físico

Finalmente se deberá realizar una prueba de concepto (POC, por sus siglas en inglés *Proof Of Concept*), desarrollando una plataforma que incluya las funcionalidades más significativas de la solución.

Requerimientos mínimos POC:

- La funcionalidad escogida para presentar como POC debe ser relevante y específica al indicador seleccionado, no sería relevante por ejemplo que se muestre un inicio de sesión.
- Deben existir al menos dos formularios que escriban información nueva en la base de datos. Equivalente a un INSERT en la base de datos. Uno debe escribir en 2 tablas o más, utilizando llaves foráneas.
- Debe existir al menos una visualización de datos que permita leer información de la base de datos, equivalente a un SELECT. Este select debe mostrar lo aprendido en el curso y debe utilizarse al menos una de las tablas de 1.000 de datos.
- Todas las bases de datos deben tener en alguna de sus tablas al menos 1.000 de registros.
- Se debe incluir en alguna visualización, la posibilidad de filtrar la información que se está mostrando, por al menos un atributo específico.
- Debe utilizar una base de datos relacional y una no relacional

De no cumplir con alguno de los requerimientos mínimos mencionados, el profesor podrá **descontar hasta un punto** en la nota final del proyecto, **por cada requerimiento** que no se cumpla (o esté incompleto).

Evaluaciones

La nota del proyecto considera las siguientes ponderaciones:

20% Presentación en video de avance

30% MER y Modelo Físico

50% Presentación en video final

50% Video y 50% Presencial

Presentación en video - Avance

Duración de 10 minutos (+/- 30 segundos). Con el sistema de capítulos de YouTube, escribir en la descripción del video donde comienza cada sección para facilitar su revisión y feedback. Pueden incluir material adicional en Anexo que no cuenta en los 10 minutos.

Es libre la dinámica tanto de quienes aparecen en el video como el formato del mismo.

Los videos se deben entregar a más tardar el lunes 5 de Junio a las 23:59. El video deberá ser enviado al formulario correspondiente habilitado por cada docente en WebC.

Contenidos:

1.- Resumen de la problemática. [1 punto]

2.- Propuesta de solución. Definición de alcance de la propuesta de solución, especificar la recolección de datos necesaria. Aclarar la funcionalidad específica que se espera hacer como POC en la entrega final. [2 puntos]

3.- Propuesta de MER y modelo físico. [3 puntos]

+ Punto base: Apoyo visual, ortografía, vocabulario adecuado, uso correcto del tiempo.

Adicionalmente a la entrega del link de YouTube se pedirá la entrega de los diagramas MER y Modelo Físico para entregar una retroalimentación más a detalle.

MER y Modelo Físico

Entrega modelo MER y Modelo físico final, después de aplicar el feedback entregado del video de avance. Entrega por webC hasta el 26 de Junio a las 23:59.

Presentación en video - Final

Duración de 15 minutos (+/- 30 segundos). Con el sistema de capítulos de YouTube, escribir en la descripción del video donde comienza cada sección para facilitar su revisión y feedback. Pueden incluir material adicional en Anexo que no cuenta en los 15 minutos. Es libre la dinámica tanto de quienes aparecen en el video como el formato del mismo. Los videos se deben entregar a más tardar el domingo 23 de Junio a las 23:59. El video deberá ser enviado al formulario correspondiente disponible en WebC.

Contenidos:

- 1.- Resumen de la problemática. [0.5 puntos]
- 2.- Propuesta de solución. Definición de alcance de la propuesta de solución, especificar la recolección de datos necesaria. [0.5 puntos]
- 3.- Modelos MER y modelo físico con las correcciones y feedback incorporado. [1 punto]
- 4.- Implementación de POC / DEMO. Mostrando todos los requerimientos y su cumplimiento [3 puntos]
- 5.- Lecciones aprendidas, autocrítica y puntos de mejora. [1 punto]

+ Punto base: Apoyo visual, ortografía, vocabulario adecuado, uso correcto del tiempo.

Se solicitará la entrega o acceso para revisión del código relacionado.

Presentación presencial

Tomando en cuenta el mismo video, los grupos presentarán en clases de forma aleatoria, dado que no todos alcanzan a presentar en las 2 horas de clase. Será necesario que todos los integrantes del grupo estén presentes. En caso de que no se encuentre todo el grupo, este será calificado con la nota mínima. Se espera una presentación muy similar al video, pero en vivo, que permita mostrar el POC con más detalle. La presentación deberá abordar la solución en formato “DEMO”, explicando de inicio a fin su solución.

Se requiere que al menos un miembro del grupo tenga su computador con el código preparado para mostrarlo de ser requerido.

Bonus

Los alumnos podrán realizar preguntas si el tiempo lo permite, optando a obtener de 0 a 1 punto máximo como bonus a su nota individual de presentación presencial. Puede realizar todas las preguntas que estime convenientes; se pueden repetir preguntas durante la jornada, pero tendrán menor bonificación a medida que más se repitan y, sobre todo, si son genéricas. El profesor se reserva el derecho de dar 0 puntos de bonus a preguntas genéricas.

Código de honor

Cualquier sanción al código de honor será reportada a secretaría académica.

Extracto del [código de honor](#), documento completo disponible en webc y página web de la universidad.

Párrafo 1°

El Deber de Honestidad

Artículo 6. Deber de honestidad

Los estudiantes deben participar honestamente en las actividades de la Universidad.

Artículo 7. Infracciones graves al deber de honestidad

Constituyen infracciones graves al deber de honestidad:

- 1°. Hacer pasar como propia, exclusivamente o con otro, una obra ajena o parte de ella;
- 2°. Emplear o facilitar a otro estudiante información de un modo prohibido por las reglas o instrucciones aplicables a esa actividad o que sea incompatible con el sentido de esa actividad;
- 3°. Inducir mediante engaño a un representante estudiantil, funcionario, personal, ayudante, profesor o autoridad de la Universidad a realizar u omitir un acto para obtener un provecho para sí u otro;
- 4°. Hacer aseveraciones falsas ante un representante estudiantil, funcionario, personal, ayudante, profesor o autoridad de la Universidad; y
- 5°. Usar una obra de autoría, exclusiva o conjunta, de otro estudiante, de un funcionario, personal, ayudante, profesor o autoridad de la Universidad, sin su consentimiento, para obtener un provecho económico o reconocimiento público.

Artículo 8. Infracciones gravísimas al deber de honestidad

Constituyen infracciones gravísimas al deber de honestidad:

- 1°. Incurrir en las infracciones señaladas en los números 1°, 2°, 3° ó 5° del artículo 7 como medio para obtener de un ayudante o profesor de la Universidad una evaluación favorable;
- 2°. Incurrir en la infracción señalada en el número 3° del artículo 7 suplantando a otro o consintiendo en ser suplantado por otro, falsificando la firma de otro o consintiendo en la falsificación por otro de la propia firma, presentando documentos falsificados o que contienen afirmaciones falsas o alterando la documentación mantenida por un representante estudiantil, funcionario, personal, ayudante, profesor o autoridad de la Universidad;
- 3°. Incurrir en la infracción señalada en el número 4° del artículo 7 al prestar declaración en una audiencia de la Comisión u otro órgano disciplinario a que se refiere este Código de Honor, o bien con motivo de la presentación de un certificado médico a la autoridad universitaria para justificar inasistencia a una actividad académica; y
- 4°. Dar u ofrecer una contraprestación a un representante estudiantil, funcionario, personal, ayudante, profesor o autoridad de la Universidad, o a un tercero que preste servicios a la Universidad, para inducirlo a realizar un acto que debería omitir o a abstenerse de un acto que debería realizar.